EX04 — RESOLUÇÃO COMPLETA

Movimento de um projétil em duas dimensões. Prática: 13/10/2026. Heitor Yochida de Ávila e Sofia Skolimoski. Fonte: tabela conferida pelo grupo; roteiro: capítulo 13. Todas as contas abaixo partem da planilha salva, sem arredondamento intermediário.

1 DADOS E CONVENÇÕES

Medidas originais

x (cm)	D1 (cm)	D2 (cm)	D3 (cm)
5	0,15	0,2	0,3
10	1,4	1,5	1,7
15	3,1	3,85	4
20	8,7	9,05	9,4
25	13,05	13,2	13,8
30	18,8	20,1	20,7
35	28,6	29,15	29,95
40	32,7	36,7	40,15
45	48,6	49,35	53
50	63,35	64,4	67,35
55	81,7	não atingiu	não atingiu

Fonte: elaboração do grupo a partir das medidas de 13 out. 2026.

x mede o afastamento horizontal da rampa. D1–D3 medem a queda para baixo a partir de d_0, marcado com o anteparo junto à saída. A incerteza instrumental é 1 cm em todas as medidas; no SI, 0,01 m. O conjunto de 55 cm não entra nos ajustes principais porque contém apenas um impacto medido. Não há desvio padrão amostral estimável para esse conjunto; as outras duas tentativas são ausências, não zeros.

2 MÉDIAS E INCERTEZAS

$$\bar{y} = \Sigma y_j/3; \quad s^2 = \Sigma(y_j - \bar{y})^2/2; \quad u_e = s/\sqrt{3}; \quad u(\bar{y}) = \sqrt{[u_e{}^2 + 1^2]}\ cm$$

Exemplo completo para x = 20 cm: $\bar{y} = (8{,}7 + 9{,}05 + 9{,}4)/3 = 9{,}05$ cm. Os desvios são −0,35; 0; +0,35 cm. Assim, $s^2 = (0{,}1225 + 0 + 0{,}1225)/2 = 0{,}1225$ cm², s = 0,35 cm, $u_e = 0{,}35/\sqrt{3} = 0{,}2020726$ cm e $u(\bar{y}) = \sqrt{(0{,}2020726^2 + 1^2)} = 1{,}0202124$ cm. No SI: x = 0,20 m, u(x) = 0,01 m, $\bar{y} = 0{,}0905$ m e $u(\bar{y}) = 0{,}0102021$ m.

Tratamento de todos os conjuntos completos (cm)

x	$\bar{y}$	s	u_e	$u(\bar{y})$
5	0,2167	0,0764	0,0441	1,0010
10	1,5333	0,1528	0,0882	1,0039
15	3,6500	0,4822	0,2784	1,0380
20	9,0500	0,3500	0,2021	1,0202
25	13,3500	0,3969	0,2291	1,0259
30	19,8667	0,9713	0,5608	1,1465
35	29,2333	0,6788	0,3919	1,0741
40	36,5167	3,7284	2,1526	2,3735
45	50,3167	2,3539	1,3590	1,6873
50	65,0333	2,0738	1,1973	1,5600

Fonte: elaboração do grupo a partir das medidas de 13 out. 2026.

3 LOGARITMOS E PROPAGAÇÃO

$$X = ln(x/1\,m); \quad Y = ln(\bar{y}/1\,m); \quad u(X) = u(x)/x; \quad u(Y) = u(\bar{y})/\bar{y}$$

Para x = 20 cm: X = ln(0,20) = -1,6094379; Y = ln(0,0905) = -2,4024054; u(X) = 0,01/0,20 = 0,05; u(Y) = 0,0102021/0,0905 = 0,1127307.

Variáveis logarítmicas — razões sem unidade

x (cm)	X	Y	u(X)	u(Y)
5	-2,99573	-6,13457	0,20000	4,61987
10	-2,30259	-4,17773	0,10000	0,65471
15	-1,89712	-3,31044	0,06667	0,28439
20	-1,60944	-2,40241	0,05000	0,11273
25	-1,38629	-2,01365	0,04000	0,07685
30	-1,20397	-1,61613	0,03333	0,05771
35	-1,04982	-1,22986	0,02857	0,03674
40	-0,91629	-1,00740	0,02500	0,06500
45	-0,79851	-0,68683	0,02222	0,03353
50	-0,69315	-0,43027	0,02000	0,02399

Fonte: elaboração do grupo a partir das medidas de 13 out. 2026.

A propagação é local e aproximada. Em 5 cm, $u(\bar{y})/\bar{y}$ = 4,620, e o intervalo $\bar{y} \pm u(\bar{y})$ atravessa zero. O valor central do logaritmo existe, mas sua incerteza não é bem descrita por uma distribuição simétrica. Em 10 cm, a incerteza relativa também é grande. Mantivemos os pontos no ajuste formal e fizemos a análise de sensibilidade descrita a seguir.

4 AJUSTE COM EXPOENTE LIVRE

$$Y = nX + B; \quad C = (1\,m)e^{B}; \quad \bar{y} = C(x/1\,m)^{n}$$

A regressão considera as incertezas dos dois eixos. Para cada ponto, permite uma coordenada ajustada X_i* e minimiza a soma dos quadrados dos deslocamentos normalizados:

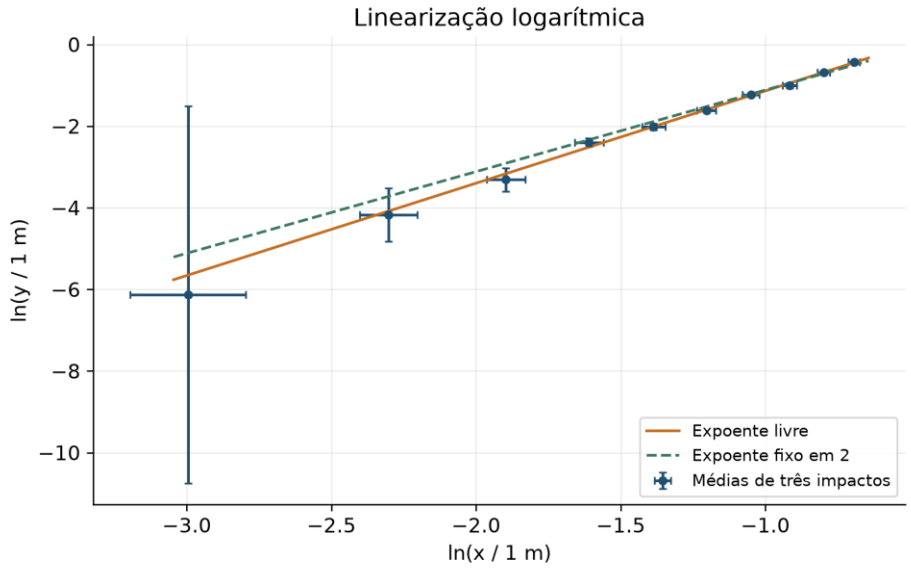
$$\chi^2 = \Sigma\{[(X_i - X_i*)/u(X_i)]^2 + [(Y_i - nX_i* - B)/u(Y_i)]^2\}$$

Resultado sem arredondar: n = 2,261520798, u(n) = 0,109881242, B = 1,124121837, u(B) = 0,105641532. A covariância entre n e B é 0,011167777. C = exp(B) m = 3,077513104 m e u(C) = C u(B) = 0,325113198 m.

χ^2 = 1,388814; graus de liberdade = 10 − 2 = 8; χ^2 reduzido = 0,173602. Resultado final: n = 2,26 ± 0,11 e C = (3,08 ± 0,33) m. As incertezas vêm da covariância não reescalada, e não de uma redução pelo χ^2 reduzido.

Sensibilidade: usando apenas as oito posições de 15 a 50 cm, que atendem $\bar{y} > 3u(\bar{y})$, n = 2,257454 ± 0,112532. Isso mostra pequena mudança do resultado, mas não transforma a propagação logarítmica aproximada em uma análise exata. Esse recorte não substitui a análise principal nem altera a tabela original.

Linearização logarítmica



Fonte: elaboração do grupo a partir das medidas de 13 out. 2026.

5 VELOCIDADE PELA RETA LOGARÍTMICA COM N IGUAL A 2

Um expoente livre diferente de 2 não descreve exatamente o lançamento horizontal ideal e não permite identificar C com $g/(2v_0^2)$. Para estimar a velocidade por essa via, repetimos o ajuste com inclinação fixada em 2. Para uma reta de inclinação fixa, a eliminação dos deslocamentos horizontais resulta nos pesos abaixo:

$$w_i = 1/[u(Y_i)^2 + 4u(X_i)^2]$$

$$B = \Sigma[w_i(Y_i - 2X_i)]/\Sigma w_i; \quad u(B) = 1/\sqrt{\Sigma w_i}$$

Σw = 1413,90139155; Σ[w(Y − 2X)] = 1249,54421038. Logo B = 0,883756263 e u(B) = 0,026594415.

$$A = e^B m^{-1}; \quad u(A) = A\,u(B); \quad v_0 = \sqrt{[g/(2A)]}; \quad u(v_0) = v_0 u(A)/(2A)$$

A = 2,419972710 m⁻¹; u(A) = 0,064357758 m⁻¹. Com g = 9,79 m/s², $v_0 = \sqrt{[9{,}79/(2 \times 2{,}419972710)]} = 1{,}422234187$ m/s; $u(v_0) = 0{,}018911743$ m/s. $\chi^2 = 7{,}846041$, com 9 graus de liberdade. Resultado: $v_0 = (1{,}42 \pm 0{,}02)$ m/s.

6 QUADRADOS E AJUSTE DE Y EM FUNÇÃO DE X²

$$Q = x^2; \quad u(Q) = 2xu(x); \quad \bar{y} = AQ$$

Exemplo para x = 20 cm: $Q = 0{,}20^2 = 0{,}0400$ m²; $u(Q) = 2 \times 0{,}20 \times 0{,}01 = 0{,}0040$ m². A aproximação de primeira ordem não inclui termos de ordem superior em u(x).

Valores usados no ajuste quadrático

x (cm)	Q (m²)	u(Q) (m²)	ȳ (m)	u(ȳ) (m)
5	0,002500	0,001000	0,002167	0,010010
10	0,010000	0,002000	0,015333	0,010039
15	0,022500	0,003000	0,036500	0,010380
20	0,040000	0,004000	0,090500	0,010202
25	0,062500	0,005000	0,133500	0,010259
30	0,090000	0,006000	0,198667	0,011465
35	0,122500	0,007000	0,292333	0,010741
40	0,160000	0,008000	0,365167	0,023735
45	0,202500	0,009000	0,503167	0,016873
50	0,250000	0,010000	0,650333	0,015600

Fonte: elaboração do grupo a partir das medidas de 13 out. 2026.

Minimizamos a mesma soma normalizada usada na seção 4, agora substituindo X por Q, Y por ȳ, n por A e B por zero. Isso considera u(Q) e u(ȳ), em vez de ignorar a incerteza horizontal.

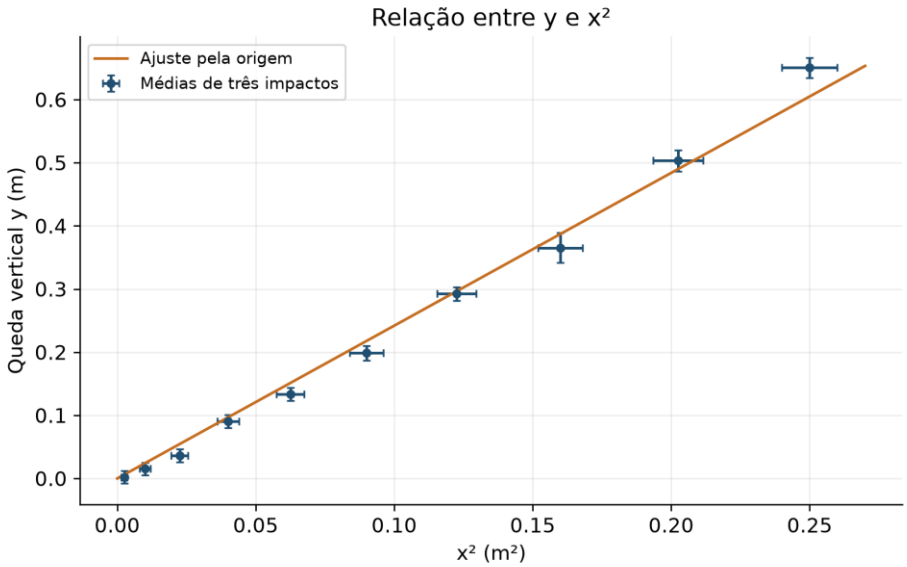
A = 2,419764228 m⁻¹; u(A) = 0,063548482 m⁻¹. $\chi^2 = 8{,}570618$; graus de liberdade = 10 − 1 = 9; χ^2 reduzido = 0,952291.

$$v_0 = \sqrt{[9{,}79/(2 \times 2{,}419764228)]} = 1{,}422295454\ m/s$$

$$u(v_0) = 1{,}422295454 \times 0{,}063548482/(2 \times 2{,}419764228) = 0{,}018676348\ m/s$$

Resultado final: $v_0 = (1{,}42 \pm 0{,}02)$ m/s. A incerteza de g não foi incluída porque o roteiro só fornece um valor aproximado, sem incerteza associada.

Ajuste quadrático



Fonte: elaboração do grupo a partir das medidas de 13 out. 2026.

7 VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE E LIMITES

Os ajustes com incertezas nos dois eixos foram calculados por regressão ortogonal e conferidos por uma minimização independente que ajusta simultaneamente os coeficientes e as coordenadas horizontais verdadeiras. Os parâmetros concordaram dentro da tolerância numérica usada no script. A planilha reproduz médias, propagações e o ajuste logarítmico de inclinação fixa; os parâmetros da regressão nos dois eixos são identificados como resultados do script e precisam ser recalculados se os dados mudarem.

Teste adicional de origem: no modelo $\bar{y} = AQ + b$, $A = 2{,}52047681 \pm 0{,}08288462\ m^{-1}$ e $b = -0{,}01288887 \pm 0{,}00629723$ m. χ^2 reduzido = 0,529985. Trata-se de um diagnóstico; nenhuma altura foi corrigida a partir dele.

As duas estimativas principais de velocidade não são independentes, pois usam os mesmos impactos. A incerteza de 1 cm foi tratada conforme informada pelo grupo. Como não há medidas repetidas da referência d_0 nem avaliação de sua contribuição comum, a covariância entre diferentes posições não pôde ser estimada. A altura de saída em relação ao solo também não foi registrada na tabela, portanto não há cálculo confiável do alcance máximo até o chão.

REFERÊNCIA

IWAMOTO, Wellington Akira; GUARANY, Cristiano Alves; FOSCHINI, Mauricio; DI LORENZO, Antonino. Guias e roteiros para Laboratório de Física Experimental I. 1. ed. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, 2014. Cap. 2–7 e 13.